RSI GROUP · HIVE PROJECT DATA ARCHITECTURE

RSI Group · 蜂巢計畫 Data Lakehouse Platform & ETL/ELT 架構圖與時序圖

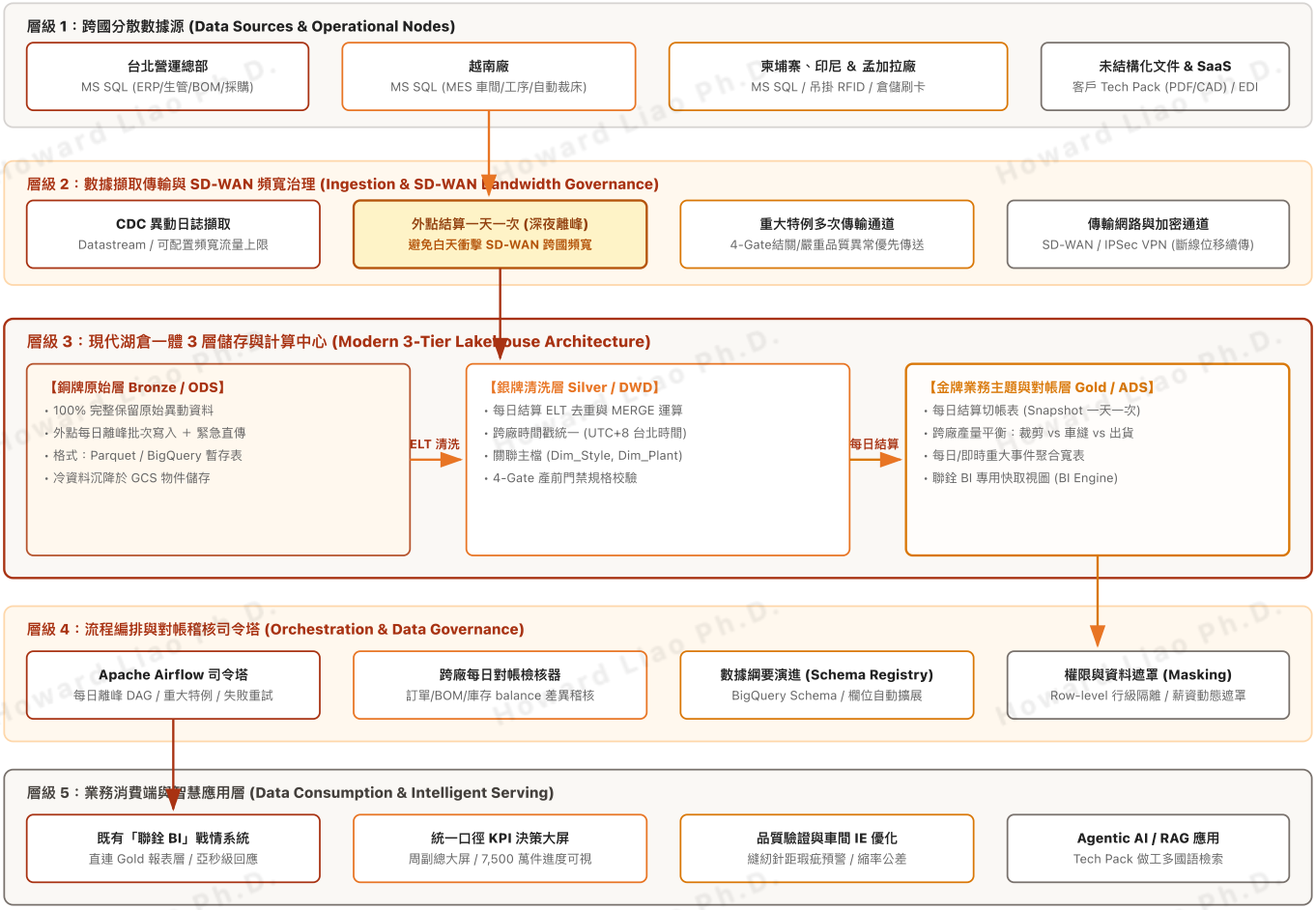
Draw.io 向量設計版 (外點結算一天一次 · SD-WAN 頻寬保護 + 重大特例傳輸)

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**
FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

🏛️ RSI Group Data Lakehouse & ETL/ELT 5 層全域數據架構圖

Draw.io 格式 · 涵蓋外點 SD-WAN 頻寬保護、Bronze/Silver/Gold 3 層湖倉、Airflow 調度與聯銓 BI

> 💡 **SD-WAN 頻寬保護與湖倉設計核心亮點：**
> 1. **外點結算一天一次傳輸 (Daily Off-Peak Batch)**：為避免佔用外點 SD-WAN 頻寬影響白天的成衣產線、視訊與 ERP 操作，外點結算資料原則上**每天深夜離峰時段（01:00 ~ 03:00）打包壓縮傳輸一次**。
> 2. **重大緊急特例通道 (Priority On-Demand Trigger)**：僅在 4-Gate 結關、出貨檢驗或嚴重品質異常等重要特例時，才啟動高優先級多次即時傳輸。
> 3. **Medallion 3 層架構**：Bronze (保留原始事件) ➔ Silver (每日清洗與時間戳對齊) ➔ Gold (每日 24:00 結算切帳表與聯銓 BI 直連快取)。



Howard Liao Ph.D.

⏱️ DataLake 結算傳輸時序圖 (外點一天一次 + SD-WAN 頻寬保護)

Draw.io 格式 · 分步驟展示白天本地暫存、深夜離峰一次性傳輸與重大特例通道

💡 **SD-WAN 頻寬保護與結算時序拆解：**

1. **白天產線尖峰 (07:00 ~ 19:00)**：車間 MES 工序寫入本地 MS SQL，本地 Edge 代理暫存聚合，**完全不佔用跨國 SD-WAN 頻寬**，保證車間即時通訊與語音品質。
2. **重大緊急特例通道**：遇 4-Gate 結關、出貨急驗或嚴重品質異常，啟動即時多次通道優先傳輸。
3. **深夜離峰傳輸 (01:00 ~ 03:00)**：外點將整日結算資料打包壓縮（壓縮率 80%），一次性寫入 Bronze 原始層。
4. **每日結算對帳與 BI 消費**：Airflow 於 02:30 啟動清洗對帳，產出結算寬表，供台北總部聯銓 BI 早晨 08:00 開檔秒級即查。

